ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

G2
หน้า 1/2

ใบงาน G2 : ภารกิจย้อนรอยแพนเจีย

ทวีปเลื่อน การแผ่ขยายพื้นสมุทร · ว 3.2 ม.4-6/2 · 3 คะแนน

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

เปิดสถานการณ์จำลอง "ภารกิจย้อนรอยแพนเจีย" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 11 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A ย้อนเวลาต่อมหาทวีป : หลักฐานของเวเกเนอร์

ชุดหลักฐาน	พบที่ทวีปใดบ้าง	ย้อนเวลาเป็นแพนเจียแล้วเห็นอะไร
รูปร่างขอบทวีป		
ซากดึกดำบรรพ์		
หินและเทือกเขาเก่า		
ภูมิอากาศบรรพกาล		

1. เมื่อราว ..... ล้านปีก่อน ทุกทวีปรวมเป็นมหาทวีปชื่อ ..... ผู้เสนอทฤษฎีทวีปเลื่อนคือ .....

2. มีโซซอรัสเป็นสัตว์ (น้ำจืด) (ทะเลลึก) พบซากทั้งในอเมริกาใต้และแอฟริกา แสดงว่า .....

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B เรือสำรวจพื้นสมุทร : ความลับของสันเขากลางมหาสมุทร

จุดขุดเจาะ (ตะวันตก/ออก)	ตก 400 กม.	สันเขา 0	ออก 200 กม.	ออก 400 กม.	ออก 600 กม.	ออก 800 กม.
อายุของหิน (ล้านปี)						
ตะกอนหนา (ม.)						
ขั้วแม่เหล็กในหิน						

3. หินอายุน้อยที่สุดอยู่ที่ ..... ยิ่งห่างจากสันเขา หินยิ่ง (อายุมาก) (อายุน้อย) ตะกอนยิ่ง (หนา) (บาง) · จุด 400 กม. สองฝั่ง (เหมือนกัน) (ต่างกัน)

4. หินห่างสันเขา 400 กม. อายุ 16 ล้านปี พื้นสมุทรขยายข้างละ ..... กม./ล้านปี = ... ซม./ปี

5. ระบายช่องฝั่งตะวันตกที่เป็นขั้วปกติ ให้แถบแม่เหล็กสมมาตรกับฝั่งตะวันออก (ดำ = ขั้วปกติ ขาว = ขั้วกลับ)



G2 ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

หน้า 2/2

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C ห้องพาความร้อน : จัดแฟ้มหลักฐาน + ไขรหัส

ทำเครื่องหมาย / ว่าหลักฐานแต่ละข้อสนับสนุนทฤษฎีใด

หลักฐาน	ทวีปเลื่อน	พื้นสมุทรแผ่ขยาย
1. ขอบทวีปอเมริกาใต้กับแอฟริกาต่อกันได้พอดี		
2. หินพื้นมหาสมุทรยิ่งห่างจากสันเขา ยิ่งมีอายุมาก		
3. พบซากมีโซซอรัสทั้งในอเมริกาใต้และแอฟริกา		
4. แถบแม่เหล็กในหินเรียงสลับสมมาตรสองฝั่งสันเขา		
5. พบร่องรอยธารน้ำแข็งในอินเดียและแอฟริกาซึ่งปัจจุบันร้อน		
6. ตะกอนบนพื้นมหาสมุทรยิ่งห่างจากสันเขา ยิ่งหนา		

รหัสผ่านภารกิจ C (ไขรหัสทวีปเลื่อน 7 ข้อ)

6. ในชั้น ..... เนื้อโลกที่ร้อนจะ (ลอยขึ้น) (จมลง) ส่วนที่เย็นจะ (ลอยขึ้น) (จมลง) หมุนวนเป็นวง เรียกว่า ..... ทำให้แผ่นธรณีด้านบนเคลื่อนที่ บริเวณที่แผ่นธรณีแยกออกจากกันใต้มหาสมุทรคือ .....

ส่วนที่ 4 จดหมายจากอนาคตถึงเวเกเนอร์

เวเกเนอร์เสียชีวิตก่อนที่ใครจะเชื่อเขา ลองเขียนจดหมายย้อนเวลาไปบอกเขาว่าตอนนี้เรามีหลักฐานอะไรแล้ว (ใช้ข้อมูลจากภารกิจ B C และขั้นที่ 4 เส้นทางของความคิด) พร้อมวาดภาพประกอบ

ภาพประกอบ (เช่น แพนเจีย หรือแถบแม่เหล็กสองฝั่งสันเขา)

ถึง คุณอัลเฟรด เวเกเนอร์ (พ.ศ. 2455)

หลักฐานของคุณที่ฉันว่าน่าเชื่อที่สุดคือ .....

เพราะ .....

หลักฐานใหม่จากพื้นมหาสมุทรที่คุณยังไม่รู้

1) .....

2) .....

แรงที่ทำให้ทวีปเคลื่อน คือ .....

อีก 50 ล้านปี มหาสมุทรแอตแลนติกจะ .....

จาก .....